UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FÍSICA I

Unidad 9: Rotación de Cuerpos Rígidos

Material de apoyo

Prof. Esp. Patricia Garrido

2022

Unidad 9. Rotación de Cuerpos Rígidos

0) Introducción

1) Cantidades Angulares y sus Unidades

Tabla de Comparación del movimiento lineal y rotacional sobre eje fijo, con aceleración constante

2) Vinculación de Relaciones Generales entre Cinemática Lineal y Angular

3) Energía en el Movimiento Rotacional

3.1) Energía Cinética y Momento de Inercia

3.2) Energía potencial Gravitacional

4) Teorema de Steiner ó de los Ejes Paralelos

5) Momento de inercia de una distribución de masas puntuales y el Teorema de Steiner

6) Tabla Momentos de Inercia de diversos cuerpos.

Momento de Inercia de una Varilla Delgada Uniforme

0) Introducción

Ya no está el tratamiento de partícula que veníamos haciendo, **hablaremos** de **cuerpo rígido**

Cuerpo Rígido

⇩ tiene

Forma y tamaño definido e inmutable

⇩ pensado como

Modelo Idealizado

Se abordará **Movimiento Rotacional del cuerpo rígido** atendiendo a su:

- **Cinemática**
- **Energía Cinética**
- **Dinámica**

En esta unidad se estudiará el **cuerpo rígido** que **gira sólo sobre un eje fijo,** respecto de un **marco de referencia inercial.**

1) Cantidades Angulares y sus unidades

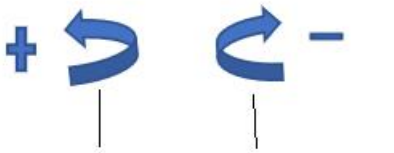
Lenguaje Cinemática para Movimiento rotacional

- θ: coordenada de posición
- α: aceleración angular
- ω: velocidad angular

✓ **Coordenada de posición θ: da la posición de rotación del cuerpo rígido**

Aguja de velocímetro (un ejemplo de cuerpo rígido) que gira en sentido antihorario sobre un eje fijo.

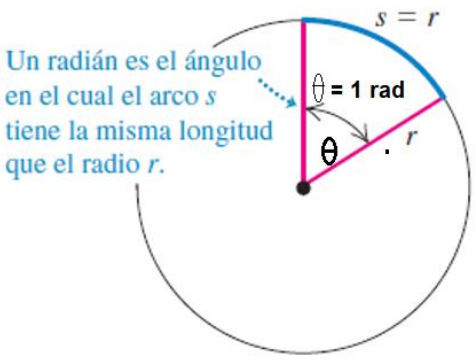




Dirección de rotación positiva

Dirección de rotación negativa

Medición de ángulos en radianes.



$$1 \text{ rad} = \frac{360°}{2\pi} = 57.3°$$

Un **ángulo en radianes** es la **razón de dos longitudes**, es un número **adimensional**

$$\theta = \frac{\text{logitud del arco}}{\text{longitud del radio}} = \frac{s}{r}$$

$$s = r\theta$$

✓ Velocidad Angular media ω_{med} e instantánea ω

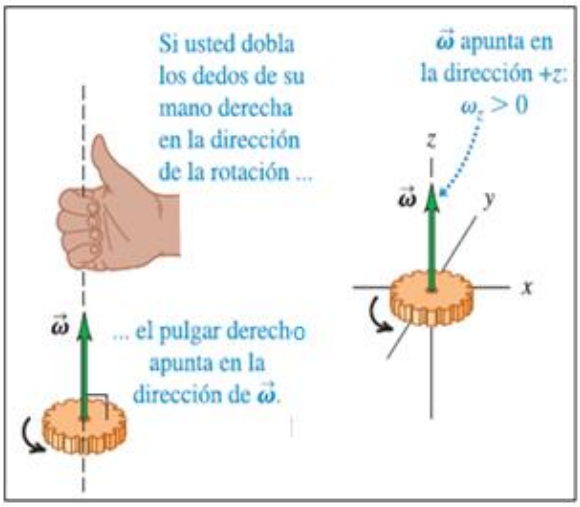
- Velocidad de rotación media del cuerpo **alrededor del eje z, ω_{med-z}, es razón de cambio de la posición con el tiempo.** Es una **medida de la velocidad de rotación**

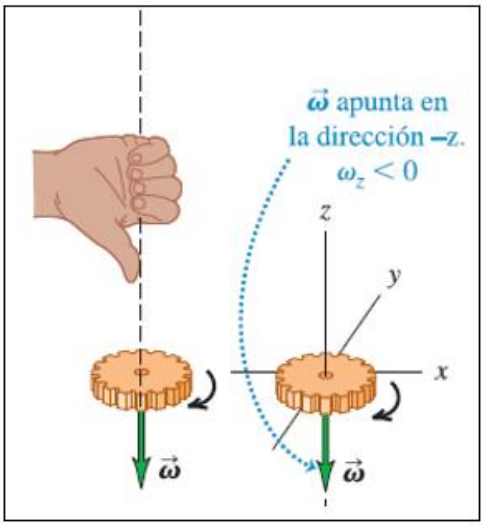
$$\omega_{\text{med-}z} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

- Velocidad de rotación instantánea del cuerpo **alrededor del eje z,** denotada **ω_z, es la razón de cambio de la posición con el tiempo, cuando el tiempo tiende a cero**

$$\omega_z = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

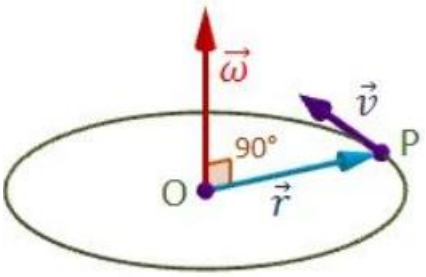
Pensado como vector…..





Recordemos…..”el módulo de la velocidad es la **rapidez**: $|\omega_z|$”

ω es **perpendicular** al **plano** formado por el **vector posición** y la **velocidad tangencial**



Unidades SI:

$$[\omega] = \frac{rad}{s}$$

La **velocidad angular** se expresa en radianes por segundos (*rad/s*) o también, en mecánica, suele expresarse en revoluciones por minuto (*r.p.m.*).

Conversiones:

1rev= 2πrad
1 min = 60 s

$$1\frac{rev}{min} = \frac{\pi}{30}\frac{rad}{s}$$

✓ Aceleración Angular media α_{med} e instantánea α

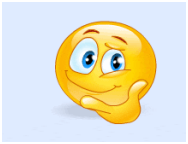
- **Aceleración rotacional media** del cuerpo **alrededor del eje z**, denotada α_{med-z} **,** es la **razón de cambio de la velocidad angular con el tiempo:**

$$\alpha_{med-z} = \frac{\omega_{2_z} - \omega_{1_z}}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega_z}{\Delta t}$$

- **Aceleración rotacional instantánea** del cuerpo **alrededor del eje z,** denotada α_z**, es la razón de cambio de la velocidad angular con el tiempo, cuando el tiempo tiende a cero:**

$$\alpha_z = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\omega_z}{\Delta t} = \frac{d\omega_z}{dt} \quad \text{ó} \quad \alpha_z = \frac{d^2_\theta}{dt^2}$$

La **aceleración angular es perpendicular al plano donde se efectúa el movimiento**, por ello es colineal con "ω", se puede graficar sobre el giro



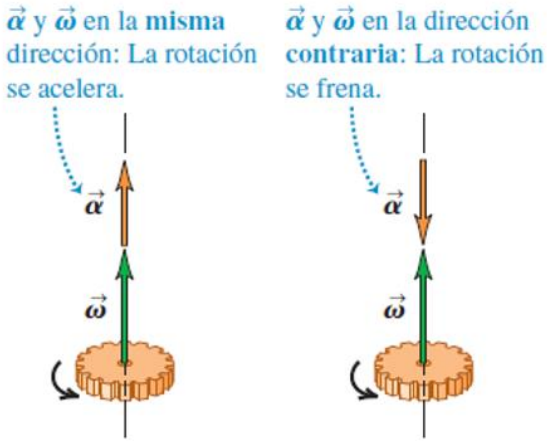
Pensemos….

Si:

α_z **(+)** → ω ↑ (aumenta)
α_z **(-)** → ω ↓ (disminuye)

La rotación se acelera sí:
α_z **y** ω_z **tienen igual signo**

La rotación se frena sí:
α_z **y** ω_z **tienen distinto signo**



Unidades SI:

$$[\alpha] = \frac{rad}{s^2}$$

- Tabla de Comparación del movimiento Lineal y Angular, con aceleración constante

Movimiento rectilíneo con aceleración lineal constante	Rotación sobre un eje fijo con aceleración angular constante
$a_x = \text{constante}$	$\alpha_z = \text{constante}$
$v_x = v_{0x} + a_x t$	$\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z t$
$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$	$\theta = \theta_0 + \omega_{0z}t + \frac{1}{2}\alpha_z t^2$
$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$	$\omega_z^2 = \omega_{0z}^2 + 2\alpha_z(\theta - \theta_0)$
$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_x + v_{0x})t$	$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_z + \omega_{0z})t$

2) Vinculación de Relaciones Generales entre Cinemática Lineal y Angular

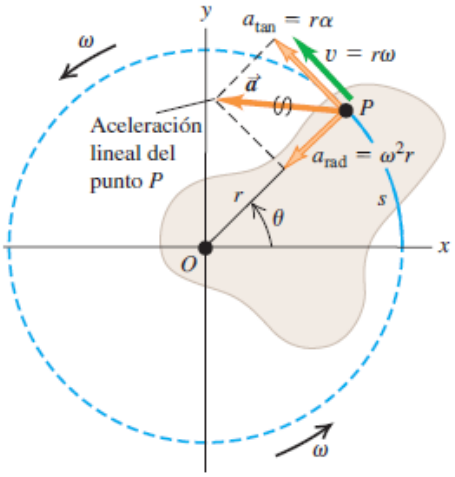
VELOCIDAD y ACELERACIÓN ANGULARES de un CUERPO RÍGIDO que GIRA sobre EJE FÍJO ⟷ VELOCIDAD y ACELERACIÓN ANGULARES de un PUNTO de una PARTÍCULA específica del CUERPO

Componentes de aceleración radial y tangencial:
- $a_{rad} = \omega^2 r$ es la aceleración centrípeta del punto P.
- $a_{tan} = r\alpha$ significa que la rotación de P está acelerando (el cuerpo tiene aceleración angular).

- En cualquier instante θ y **s** se vincular por:

s=r. θ

- Derivando respecto de ***t***, y tomando valor absoluto $\left|\frac{ds}{dt}\right| = r\left|\frac{d\theta}{dt}\right|$



✓ Velocidad tangencial

$v = r \cdot \omega$

v: rapidez lineal instantánea; ω: rapidez angular instantánea

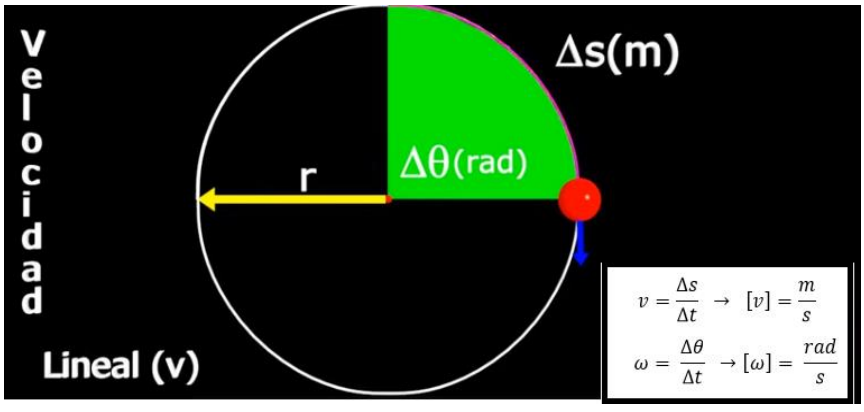
ó

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

La **velocidad tangencial** (v) **es** un vector, **que** resulta del producto vectorial del vector **velocidad angular** (**ω**) **por** el vector posición (**r**) referido al punto **P**.

Pero….¿por qué es necesario trabajar con **velocidad lineal y angular**?





Movimiento Partícula

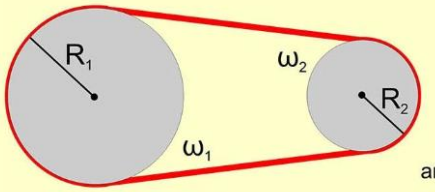
⇩ puede describirse con

Veloc. Angular — Veloc. Tangencial

Velocidad angular	Velocidad tangencial
Se mide en radianes sobre segundo (rad/s))	Se mide en metros sobre segundo (m/s).
Su fórmula es: $\omega = \frac{\theta}{t}$	Su fórmula es: $v = \frac{2\pi R}{T}$
Depende del ángulo barrido en un tiempo dado.	Depende del radio de la trayectoria (en forma de circunferencia) y del periodo.
El tiempo solo es igual al periodo cuando se hacen revoluciones completas.	El tiempo que tarda cada giro se llama periodo.
El espacio recorrido es angular (medida del ángulo descrito)	El espacio recorrido es lineal. Medido en metros

⇩ utilidad de relacionar estas magnitudes

Relación entre velocidad angular y velocidad tangencial



La velocidad tangencial (lineal) se relaciona con la velocidad angular mediante la fórmula

$v = \omega R$

Esta permite calcular la velocidad lineal si se conoce la velocidad angular (ω) y el radio de la trayectoria.

Dos ruedas unidas por una correa o dos piñones de un engranaje tienen a misma velocidad lineal. Esta propiedad se representa con la ecuación

$$\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2$$

Ejemplo que analiza la utilidad de usar v **y** ω

Dos jóvenes recorren un circuito de forma circular, cada uno se encuentra a una distancia diferente del centro, la **Susy** está a **10 m** y **Matías** a **12 m**. La carrera empieza en el mismo tiempo y termina luego de 1min.

a) ¿Cuál es su velocidad angular ω?

b) ¿Cuál es su velocidad lineal v?

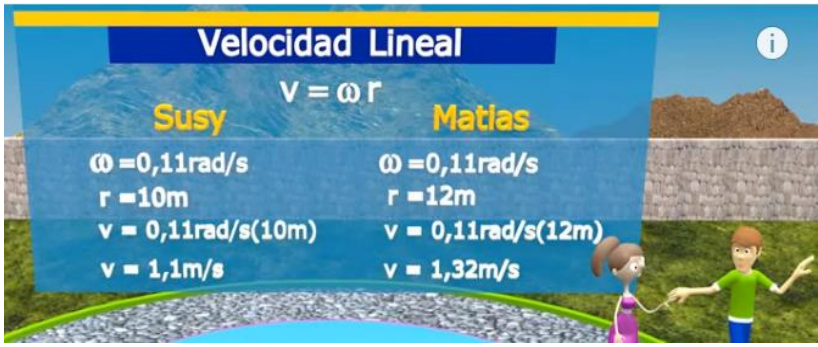
a) Los **dos han cubierto el mismo ángulo de 360º= 2π rad,** es decir**, su velocidad angular es la misma**!

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi\ rad}{60\ s} = 0,11\ \frac{rad}{s}$$



b) Susy recorre un arco
s= 2π. 10m≅ 62,83 m

Matías recorre un arco
s= 2π. 12m≅ 75,40 m



Conclusión: se necesita tanto de la velocidad angular ω, como de la velocidad lineal v, para describir el movimiento circular

✓ Aceleración tangencial

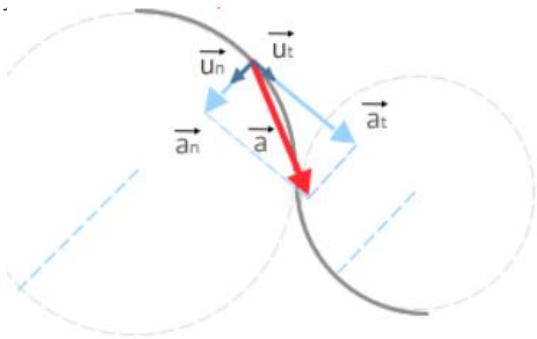
$$a_{tan} = \frac{dv}{dt} = r \cdot \frac{d\omega}{dt} = r \cdot \alpha$$

Paralela a la velocidad instantánea, actúa cambiando la magnitud de la velocidad instantánea (su rapidez)

✓ Aceleración radial o centrípeta

$$a_{rad} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 \cdot r$$

Asociada al cambio de dirección de la velocidad de la partícula. Apunta hacia el eje de rotación



✓ Aceleración Lineal

$$\vec{a} = \vec{a}_{tan} + \vec{a}_{rad}$$

3) Energía en el Movimiento Rotacional

3.1) Energía Cinética en Movimiento Rotacional de un Cuerpo Rígido

Cuerpo rígido en rotación **es** ⇨ masa en movimiento **tiene** ⇨ Energía CINÉTICA

será expresada como

- rapidez
- momento de inercia

Partimimos de:

- Cuerpo formado por gran número de partículas: $m_1, m_2, \ldots\ldots m_i$
- Distancia perpendicular partícula-eje de rotación: $r_1, r_2, \ldots\ldots r_i$
- ω: rapidez angular igual para todas las partículas por ser cuerpo rígido

Energía cinética de la i-ésima partícula:

$$\frac{1}{2}m_i v_i^2 = \frac{1}{2}m_i r_i^2 \omega^2$$

(veloc. Tangencial: $v = r.\omega$)

Energía Cinética total del cuerpo:

$$K = \frac{1}{2}m_1 r_1^2 \omega^2 + \frac{1}{2}m_2 r_2^2 \omega^2 + \cdots = \sum_i \frac{1}{2}m_i r_i^2 \omega^2$$

$$K = \frac{1}{2}(m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \cdots)\omega^2 = \frac{1}{2}\left(\sum_i m_i r_i^2\right)\omega^2$$

Momento de INERCIA: $I = m_i \cdot r_i^2$

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2$$

Energía cinética de un cuerpo rígido

Unidades:

[I] = kg. m^2 magnitud escalar

[K] = $kg.m^2 . \frac{rad^2}{s^2}$ = N.m = J

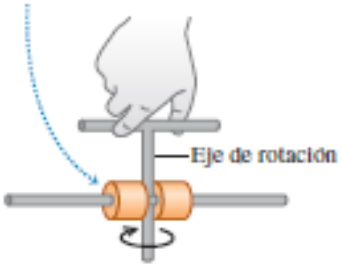
Cuidado!…$[\omega] = \frac{rad}{s}$ no podrá estar en r.p.m, ni en grados, de lo contrario no se podrá obtener [K]= J

¿Qué entendemos por Inercia rotacional?

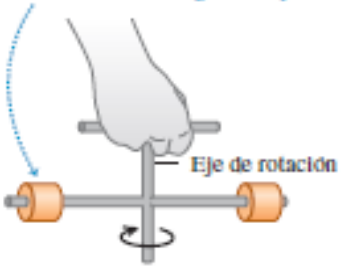
Inercia Rotacional
es
Propiedad de cualquier **objeto** que puede **girar**
es un
Escalar que indica **medida** de **resistencia** que opone a la **rotación**
depende
* **Masa** del Objeto
* **Distribución** de Masas (distancia masa-eje)

Aparato que gira libremente en torno a un eje vertical. El momento de inercia se puede variar fijando los dos cilindros de igual masa en diferentes posiciones sobre la varilla horizontal.

- Masa cercana al eje
- Momento de inercia pequeño
- Es fácil hacer girar el aparato



- Masa más lejos del eje
- Mayor momento de inercia
- Es más difícil hacer girar el aparato

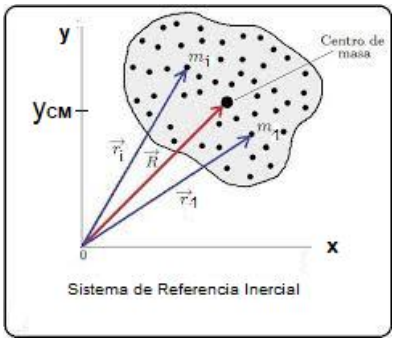


3.2) Energía Potencial Gravitacional de un cuerpo extendido

Energía potencial gravitacional es la **energía** que posee un objeto, debido a su posición en un campo **gravitacional**

Partimos de:

- Cuerpo fomado por gran número de partículas: $\mathbf{m_1, m_2,\ldots\ldots m_i}$ (**masa total M**, suma de las m_i)
- Energía Potencial del elemento i-ésimo: $\mathbf{U_i = m_i . g . y_i}$ (**g** se considera constante y $\mathbf{y_i}$ es la altura a la que se encuentra cada una de las masas del cuerpo extendido)



Luego:

$U = m_1 . g . y_1 + m_2 . g . y_2 + \ldots\ldots\ldots\ldots + \mathbf{m_i . g . y_i}$

$U = (m_1 . y_1 + m_2 . y_2 + \ldots . + \mathbf{m_i . y_i}) . g$

Recordando la definición de coordenadas del centro de masa CM

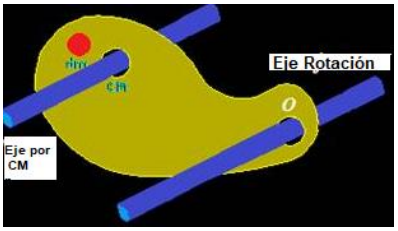
$$y_{CM} = \frac{m_1 . y_1 + m_2 . y_2 + \cdots}{\underbrace{m_1 + m_2 + \cdots}_{M_{total}}}$$

U=M.g.y_{cm}

4) Teorema de Steiner ó de los Ejes Paralelos

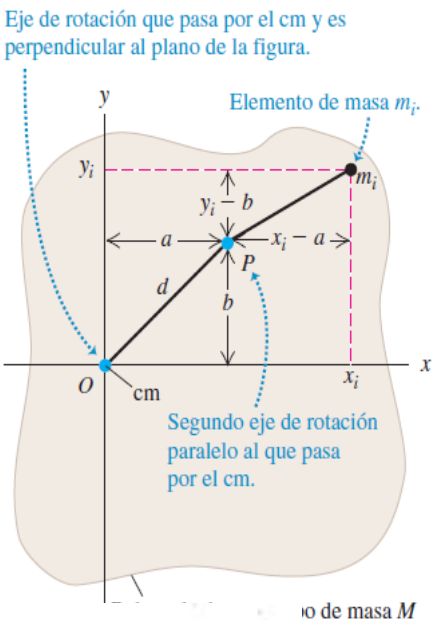


Un cuerpo no tiene un solo Momento de Inercia, tiene infinitos porque el número de ejes sobre los que gira es infinito. Este **teorema** te **permite** el **cálculo** del **momento de Inercia sobre cualquier eje.**



El **cuerpo rígido** tiene **menor momento de inercia** alrededor de un **eje que pasa por el CM** que alrededor de cualquier otro eje paralelo!!!

Observen el siguiente **gráfico**…es una **rebanada de un cuerpo** de masa **M**



- ✓ **Momento de inercia** de la tajada **alrededor** del **eje** que pasa por el **CM** (en el origen del sistema de referencia):

$$I_{cm} = \sum m_i(x_i^2 + y_i^2)$$

- ✓ **Momento de inercia** de la tajada **alrededor** del **eje** que pasa por el **punto P**

$$I_P = \sum_i m_i[(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2]$$

Operando el segundo miembro:

$$\sum_{i=1}^{n} m_i[(x_i^2 - 2x_i a + a^2) + (y_i^2 - 2y_i b + b^2)]$$

Luego:

$$I_P = \sum_{i=1}^{n} m_i[(x_i^2 - 2x_i a + a^2) + (y_i^2 - 2y_i b + b^2)]$$

$$= \sum_{i=1}^{n} m_i x_i^2 - \sum m_i 2x_i a + \sum m_i a^2 + \sum m_i y_i^2 - \sum 2m_i y_i b + \sum m_i b^2$$

$$= \sum m_i(x_i^2 + y_i^2) - 2a\sum m_i x_i - 2b\sum m_i y_i + (a^2 + b^2)\sum m_i$$

cero! porque CM se ubica en origen de coordenadas: $x_{CM} = 0 \rightarrow \sum m_i x_i = 0$; $y_{CM} = 0 \rightarrow \sum m_i y_i = 0$; cero!

$$I_p = I_{CM} - 0 - 0 + d^2 M$$

$$\boxed{I_P = I_{cm} + Md^2}$$

El momento de Inercia de un sólido no deformable que gira alrededor de un eje situado en un punto cualquiera, equivale a la suma del momento de Inercia que pasa por el centro de masas, más el producto de la masa *por la* distancia *entre ambos ejes*.

5) Momento de inercia de una distribución de masas puntuales y el Teorema de Steiner

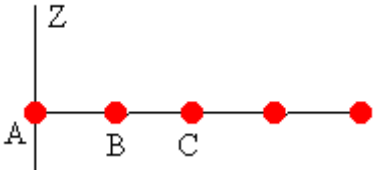
Tenemos que calcular la cantidad $I = \sum x_i^2 m_i$ $\begin{cases} x_i: \text{ distancia partícula a eje rotación} \\ m_i: \text{masa partícula} \end{cases}$

Ejemplo:

Una varilla delgada de 1 m de longitud tiene una masa despreciable. Se colocan **5 masas de 1 kg cada** una, situadas a: **0.0 m, 0.25 m, 0.50 m, 0.75 m y 1.0 m** de uno de los extremos.

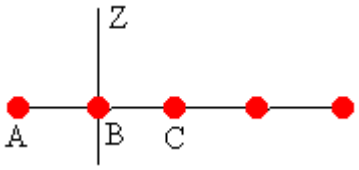
a) Calcular el **momento de inercia del sistema respecto de un eje perpendicular a la varilla** que pasa a través de:

- Un **extremo**
- De la **segunda masa**
- Del **centro de masa**



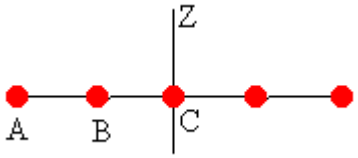
El momento de inercia respecto a un eje perpendicular a la varilla y que pasa por la primera partícula es

$I_A = 1 \cdot 0^2 + 1 \cdot 0.25^2 + 1 \cdot 0.5^2 + 1 \cdot 0.75^2 + 1 \cdot 1^2 = 1.875 \text{ kgm}^2$



El momento de inercia respecto a un eje perpendicular a la varilla y que pasa por la segunda partícula es

$I_B = 1 \cdot 0.25^2 + 1 \cdot 0^2 + 1 \cdot 0.25^2 + 1 \cdot 0.5^2 + 1 \cdot 0.75^2 = 0.9375 \text{ kgm}^2$



El momento de inercia respecto a un eje perpendicular a la varilla y que pasa por la tercera partícula (centro de masas) es

$I_C = 1 \cdot 0.5^2 + 1 \cdot 0.25^2 + 1 \cdot 0^2 + 1 \cdot 0.25^2 + 1 \cdot 0.5^2 = 0.625 \text{ kgm}^2$

b) En vez de calcular de forma directa **los momentos de inercia**, podemos **calcularlos de forma indirecta** empleando el **teorema de Steiner**. Conocido I_C podemos calcular I_A e I_B, sabiendo las distancias entre los ejes paralelos: AC=0.5 m y BC=0.25 m.

La fórmula que tenemos que aplicar es $I = I_C + Md^2$

- I_C es el momento de inercia del sistema respecto de un eje que pasa por el centro de masa
- I es el momento de inercia respecto de un eje paralelo al anterior
- M es la masa total del sistema
- d es la distancia entre los dos ejes paralelos.

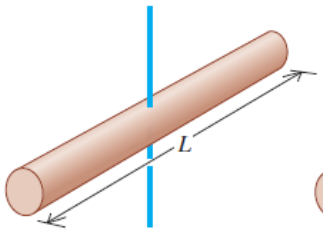
$I_A = I_C + 5 \cdot 0.5^2 = 0.625 + 1.25 = 1.875 \text{ kgm}^2$.

$I_B = I_C + 5 \cdot 0.25^2 = 0.625 + 0.3125 = 0.9375 \text{ kgm}^2$.

6) Tabla de Momentos de Inercia de diversos cuerpos, para distribución continua de masa, en función de masas y dimensiones:

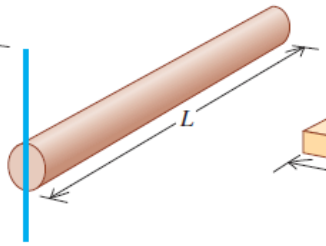
a) Varilla delgada, eje por el centro

$I = \frac{1}{12}ML^2$



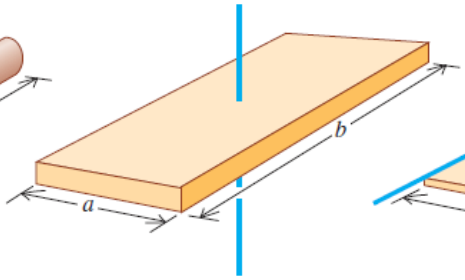
b) Varilla delgada, eje por un extremo

$I = \frac{1}{3}ML^2$



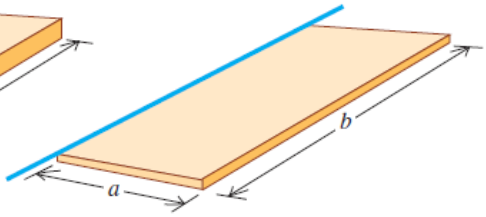
c) Placa rectangular, eje por el centro

$I = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$



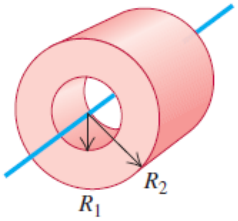
d) Placa rectangular delgada, eje en un borde

$I = \frac{1}{3}Ma^2$



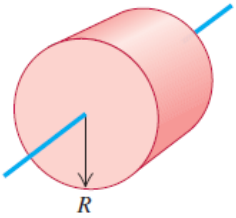
e) Cilindro hueco

$I = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$



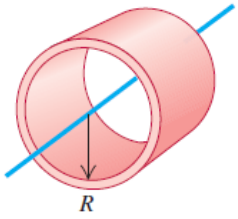
f) Cilindro sólido

$I = \frac{1}{2}MR^2$



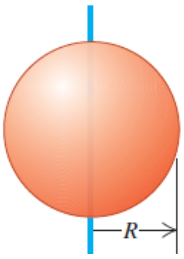
g) Cilindro hueco de pared delgada

$I = MR^2$



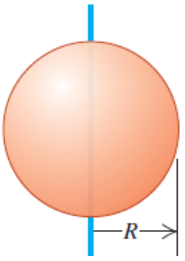
h) Esfera sólida

$I = \frac{2}{5}MR^2$



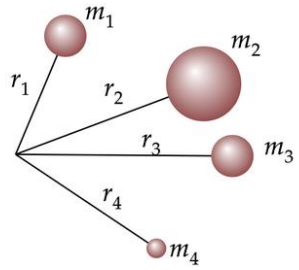
i) Esfera hueca de pared delgada

$I = \frac{2}{3}MR^2$

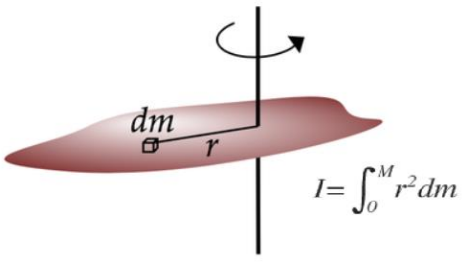


En general:

Estamos pasando **del cálculo de una distribución de masas puntuales**, **a** una distribución de masa continua







Distribución de masa puntual

$I=\sum_{i=1}^{\infty} m_i \cdot r_i^2$

Distribución de masa continua

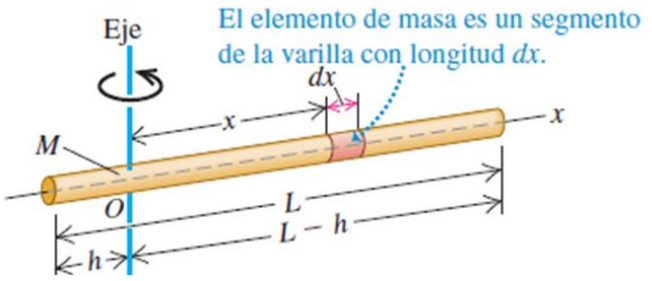
$$I= \lim_{\triangle \to 0} \sum_{i=1}^{\infty} \Delta m_i . r_i^2 = \int_m r^2 . dm \qquad (1)$$

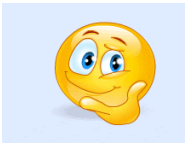
(**r** y **m** deben expresarse en términos de la misma variable de integración)

Ejemplo:

Cálculo para la obtención del momento de Inercia de una Varilla Uniforme con eje perpendicular que pasa por *"O"*

La varilla, se podría considerar que tiene un infinito número de masas puntuales y cada una de ellas debe ser multiplicada por el cuadrado de su distancia al eje.





Pensemos…La Masa es una magnitud escalar y continua que conforma un cuerpo en el espacio, una superficie en el plano, o bien…una cuerda unidimensional

En una **varilla delgada** la **longitud predomina** sobre las otras dimensiones, luego, la **densidad lineal** de masa $\boldsymbol{\lambda}$

Densidad Lineal de masa: $\boldsymbol{\lambda}=\frac{M}{L}$

Masa elemental dm: $\boldsymbol{dm = \lambda . dl}$ ⟶ $dm=\frac{M}{L}\cdot \underbrace{dl}_{dx}$

Determinaremos I a partir de la ecuación (1)

x: distancia al eje del elemento de masa *dm*
dx: longitud del segmento de masa *dm*
L: longitud de la varilla
h: distancia del extremo izquierdo de la varilla al eje

$$I = \int x^2\, dm = \frac{M}{L}\int_{-h}^{L-h} x^2\, dx$$

$$= \left[\frac{M}{L}\left(\frac{x^3}{3}\right)\right]_{-h}^{L-h} = \frac{1}{3}M(L^2 - 3Lh + 3h^2)$$

Expresión general que permite **calcular el momento de inercia** para un **eje en cualquier punto de la varilla**, por ejemplo:

a) Eje en el **extremo izquierdo**, es decir, h=0 → $I = \frac{1}{3}ML^2$

b) Eje en el **extremo derecho**, es decir, h= L → $I = \frac{1}{3}ML^2$

c) Eje en el **centro** de la varilla, es decir, h= L/2 → $I = \frac{1}{12}ML^2$

d) Eje que pase **por un extremo aplicando el Teorema de Steiner**

Conocido el momento de Inercia, de la varilla, respecto de un eje que pasa por el centro de masa, I_C, podemos aplicar el Teorema de Steiner para calcular el momento de Inercia respecto de un eje que pase, por ejemplo, por un extremo y corroborar que coincide con la expresión obtenida anteriormente, por integración, en los ítems **b** y **c**:

$$I_{extremo\ varilla} = I_C + Md^2$$

$$I_{extremo\ varilla} = \frac{1}{12} ML^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{ML^2 + 3\,M\,L^2}{12} = \frac{4\,M\,L^2}{12} = \frac{1}{3}\,M\,L^2$$

$$I_{extremo\ varilla} = \frac{1}{3}\,M\,L^2$$